

Теория параллелизма

Отчет

Решение уравнение теплопроводности

Выполнил Малярчук Станислав Янисович, группа 23930
24.05.25

Цель работы: применить инструменты OpenACC для распараллеливания метода Якоби в решении уравнения теплопроводности с заданными стартовыми условиями.

Компиляторы:

nvc++ 24.5-1 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.4, имеющимся на сервере).

nvc++ 23.11-0 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.3, не имеющимся на сервере).

Визуализатор параллельного кода:

nsys-ui (Nsight Systems GUI).

Инструмент для измерения времени работы:

chrono.

Выполнение на CPU
CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения	ошибка	Количество итераций
128*128	0.550671	0.000001	30074
256*256	7.818476	0.000001	102885
512*512	138.550833	0.000001	339599

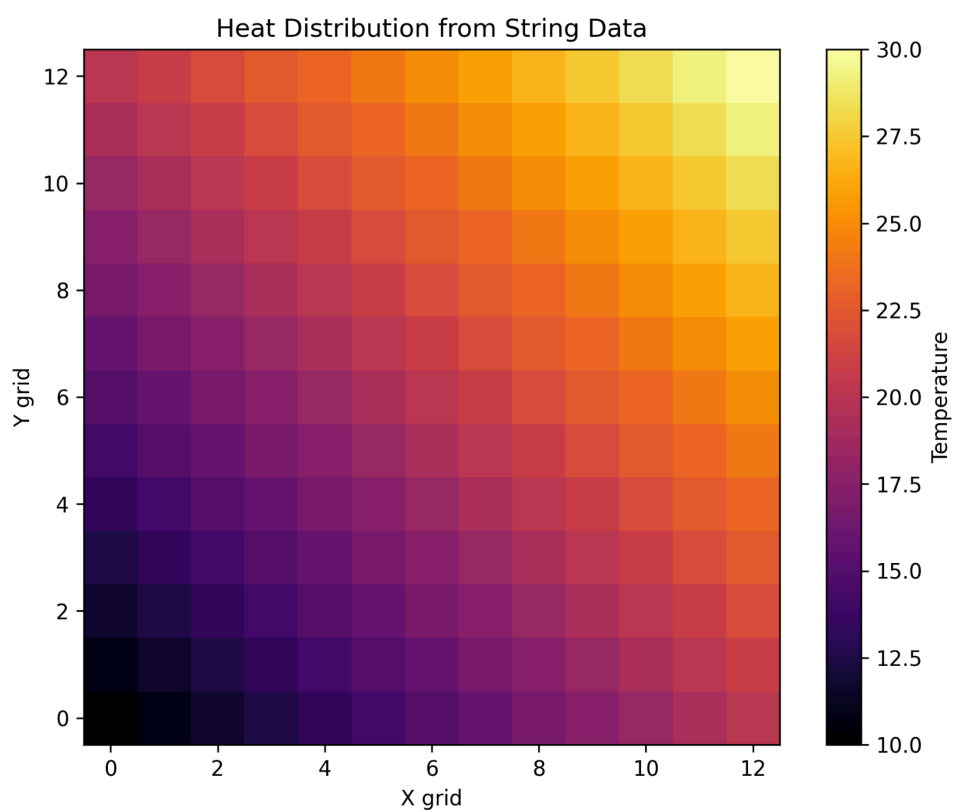
CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.669960	0.000001	30074
256*256	3.422779	0.000001	102885
512*512	12.727242	0.000001	339599
1024^1024	90.544281	0.000001	1000000

Выполнение на GPU

Измерения на матрице 1024^{1024}

№	Время выполнения	точность	Описания решения
1	108.557612	9.99984e-07	Изначальная версия, где данные в одной матрице перезаписывались, что могло вызвать ошибки
2	93.493576	9.5962e-07	создается новая матрица, что бы старые данные не учитывались в вычислении, добавил swar для ускорения



Сетка	время	точность	итерации
128^128	1.377195	0.000001	30074
216^216	4.415048	0.000001	102885
512^512	14.808816	0.000001	339599
1024^1024	93.493576	0.000001	1000000

